



GUIA PRÁTICO DE NUTRIÇÃO

Macro e Micro.

Tudo o que existe dentro da sua comida,
explicado sem enrolação.

UM LIVRO DE

Carlos Seiti

CLAREZA · DIREÇÃO · EVOLUÇÃO

CS

EVOLUÇÃO COM PROPÓSITO

Macro e Micro



CS / EDIÇÃO 2026

Macro e Micro

O guia essencial dos nutrientes

CARLOS SEITI

CS

EVOLUÇÃO COM PROPÓSITO

FICHA TÉCNICA

Macro e Micro — O guia essencial dos nutrientes

Primeira edição · 2026

Texto, edição e projeto gráfico: Carlos Seiti

Tipografia: EB Garamond e Inter

Identidade visual: CS Branding Book 2026

AVISO IMPORTANTE

Este livro tem caráter estritamente educativo. Apresenta princípios gerais de nutrição aplicáveis a adultos saudáveis e não constitui consulta, avaliação individual ou prescrição dietética — atribuições privativas de nutricionista e de médico.

Condições clínicas, uso de medicamentos, gestação, amamentação, infância, idade avançada e objetivos específicos de composição corporal exigem acompanhamento profissional. Nenhuma suplementação deve ser iniciada com base apenas neste material. Se você tem histórico de transtorno alimentar ou relação difícil com a comida, procure apoio especializado antes de aplicar qualquer orientação aqui descrita.

Os valores numéricos citados são referências populacionais médias, publicadas por organismos internacionais. Servem para orientar escolhas de alimentos, não para calcular doses individuais.

*“Evolução não é pressa.
É direção.”*

CS

Sumário

Prefácio — Por que este livro é curto	7
PARTE I · OS MACRONUTRIENTES	
1 O que é, afinal, um nutriente	10
2 De onde vem a energia	13
3 Proteína	16
4 Carboidratos	19
5 Gorduras	22
6 Água e fibra	25
PARTE II · OS MICRONUTRIENTES	
7 Vitaminas	29
8 Minerais	32
9 As deficiências mais comuns	35
PARTE III · DA TEORIA AO PRATO	
10 Densidade nutricional	39
11 O prato na prática	42
12 O supermercado e o rótulo	45
13 O rótulo europeu e o Nutri-Score	48
14 Sete ideias que atrapalham	55
15 Sete dias, sete ajustes	57
MATERIAL COMPLEMENTAR	
Glossário	60
Referências	62
Sobre o autor	65

PREFÁCIO

Por que este livro é curto.

Existe mais informação sobre nutrição disponível hoje do que em qualquer momento da história. E, ainda assim, poucas pessoas conseguem responder com segurança a uma pergunta simples: o que exatamente tem dentro da comida que eu acabei de almoçar?

O problema não é falta de conteúdo. É excesso de ruído. Cada semana surge um alimento milagroso, um vilão novo e uma dieta que promete resolver tudo. O resultado é uma espécie de paralisia: quanto mais se lê, menos se sabe o que fazer na segunda-feira de manhã, diante da geladeira aberta.

Este livro parte de uma premissa diferente. Os princípios da nutrição são poucos, estáveis e bastante consensuais há décadas. O que muda toda semana é o marketing em volta deles. Se você entender os princípios, deixa de precisar de alguém para lhe dizer o que comer — passa a conseguir avaliar sozinho qualquer novidade que apareça.

São quinze capítulos curtos, divididos em três partes. A primeira trata dos macronutrientes: proteína, carboidrato e gordura, os três que fornecem energia e estrutura. A segunda trata dos micronutrientes: vitaminas e minerais, que não dão energia mas permitem que ela seja usada. A terceira transforma tudo isso em decisões práticas — o prato, o rótulo, o carrinho de compras.

Você pode ler na ordem ou consultar o capítulo que interessa. Cada um termina com uma síntese de quatro ou cinco linhas. Se um dia você só tiver tempo para as sínteses, ainda assim sairá sabendo mais do que a média.

Não é preciso saber tudo sobre nutrição
para comer consideravelmente melhor.

Uma última observação antes de começar. Nenhuma página deste livro pretende substituir a avaliação de um profissional que conheça o seu histórico, os seus exames e a sua rotina. O que ela pretende é bem mais modesto e, talvez por isso, mais útil: dar a você o vocabulário e os critérios para participar dessa conversa em pé de igualdade.

PARTE I

Os macro-nutrientes.

Os três nutrientes que você consome em gramas por dia.
Eles fornecem toda a energia disponível e formam a
estrutura física do corpo.

-
- 1 · O que é, afinal, um nutriente
 - 2 · De onde vem a energia
 - 3 · Proteína
 - 4 · Carboidratos
 - 5 · Gorduras
 - 6 · Água e fibra

CAPÍTULO UM

O que é, afinal, um nutriente.

Nutriente é qualquer substância presente na comida que o corpo utiliza para funcionar: para produzir energia, construir tecidos ou regular processos. Tudo o mais que existe em um alimento — cor, aroma, textura — é acessório. Os nutrientes são o que sobra quando a digestão termina o trabalho.

A classificação mais útil é também a mais simples, e se baseia apenas na quantidade de que precisamos. Os **macronutrientes** aparecem em gramas por dia: proteínas, carboidratos e gorduras. Os **m micronutrientes** aparecem em miligramas ou microgramas: vitaminas e minerais. Micro não significa menos importante. Significa apenas menos quantidade.

A DIVISÃO DO TRABALHO

Os macronutrientes fazem duas coisas. Primeiro, fornecem energia — toda a energia que você tem disponível veio de um deles. Segundo, fornecem matéria-prima: proteína vira músculo e enzima, gordura vira membrana celular e hormônio, carboidrato vira o estoque de glicogênio que sustenta um treino intenso.

Os micronutrientes não fornecem nem energia nem massa. Eles atuam como peças de engrenagem. Uma reação química que converte glicose em energia utilizável depende de vitaminas do complexo B para acontecer. Sem elas, o

combustível está lá e o motor não pega. É por isso que uma pessoa pode comer em abundância e ainda assim sentir-se sem energia.

Os macro constroem a casa.

Os micro são a eletricidade
que a faz funcionar.

ESSENCIAL E NÃO ESSENCIAL

Existe um segundo critério, e ele explica boa parte do que vem a seguir. Um nutriente é chamado de *essencial* quando o corpo humano não consegue fabricá-lo em quantidade suficiente — logo, ele precisa vir da alimentação. São essenciais nove aminoácidos, dois ácidos graxos, todas as vitaminas e a maioria dos minerais.

Repare no que não está nessa lista: o carboidrato. Tecnicamente, o corpo consegue produzir glicose a partir de outras fontes. Isso não torna o carboidrato dispensável na prática — ele continua sendo o combustível mais eficiente e a principal via de entrada de fibras e de vários micronutrientes —, mas explica por que dietas de baixo carboidrato conseguem funcionar para algumas pessoas sem causar deficiência.

O ERRO MODERNO

Durante quase toda a história humana, o desafio nutricional foi obter calorias suficientes. Hoje, na maior parte do mundo, o desafio se inverteu: sobra energia e faltam nutrientes. É perfeitamente possível — e cada vez mais comum — que uma pessoa consuma calorias em excesso e esteja, ao mesmo tempo, mal nutrida.

Isso acontece porque produtos ultraprocessados são desenhados para entregar muita energia e muito sabor com pouquíssimo mais. Farinha refinada, açúcar, óleo e sal formam a base de quase todos. O que foi removido no

processamento — casca, germe, fibra, vitaminas, minerais — não é repostos. Cansaço persistente, recuperação lenta e imunidade frágil raramente vêm da quantidade de comida. Vêm da qualidade dela.

EM RESUMO

- Nutriente é o que o corpo aproveita da comida; a divisão macro/micro é só de quantidade.
- Macronutrientes dão energia e estrutura; micronutrientes permitem que ambas funcionem.
- Essencial é o nutriente que o corpo não fabrica — ele precisa vir do prato.
- Comer muito e estar mal nutrido é possível, e é o padrão mais comum hoje.

CAPÍTULO DOIS

De onde vem a energia.

Caloria não é um ingrediente nem uma substância. É uma unidade de medida — a quantidade de energia liberada quando o corpo processa um alimento. Confundir a medida com a coisa medida é a origem de metade das confusões sobre dieta.

Apenas quatro substâncias fornecem energia ao organismo, e cada uma entrega uma quantidade praticamente fixa por grama. Esses números não mudam com a moda, a marca ou o horário da refeição.

ENERGIA FORNECIDA POR GRAMA

NUTRIENTE	ENERGIA	FUNÇÃO PRINCIPAL
Proteína	4 kcal	Construção e reparo de tecidos
Carboidrato	4 kcal	Combustível imediato
Gordura	9 kcal	Reserva de energia e hormônios
Álcool	7 kcal	Nenhuma função nutricional
Fibra	~2 kcal	Saciedade e saúde intestinal
Água, vitaminas, minerais	0 kcal	Regulação e funcionamento

POR QUE A GORDURA PESA MAIS

Nove contra quatro é uma diferença enorme. Uma colher de sopa de azeite carrega mais energia do que uma xícara de arroz cozido, ainda que ocupe uma fração do espaço no prato. Isso não faz do azeite um alimento ruim — ele é excelente. Faz apenas com que a porção seja mais relevante do que em outros alimentos.

A densidade energética da gordura também explica sua função biológica. É o formato mais eficiente que a evolução encontrou para armazenar energia: mais que o dobro por grama, e sem arrastar água junto, como faz o glicogênio.

O CASO DO ÁLCOOL

O álcool é o exemplo mais puro de energia sem valor nutricional. Entrega quase o dobro do carboidrato por grama e não fornece nenhum nutriente em troca. Além disso, o corpo o trata como prioridade metabólica — enquanto houver álcool circulando, o organismo posterga o uso das outras fontes de energia.

O QUE A CALORIA NÃO CONTA

Duzentas calorias de refrigerante e duzentas calorias de lentilha são a mesma medida de energia e coisas completamente diferentes no corpo. Elas diferem na saciedade que produzem, na velocidade de absorção, na resposta hormonal que desencadeiam e nos micronutrientes que trazem junto. A caloria é uma informação verdadeira e insuficiente.

Por isso este livro não vai pedir que você conte calorias. Contar é trabalhoso, impreciso na prática e, para muita gente, contraproducente. O que ele vai propor é algo mais durável: entender o que cada nutriente faz e organizar o prato de modo que a conta se resolva sozinha.

Kcal e Cal (com C maiúsculo) significam a mesma coisa nos rótulos de alimentos. Alguns produtos também informam quilojoules: 1 kcal equivale a cerca de 4,2 kJ.

EM RESUMO

- Caloria é unidade de medida de energia, não um ingrediente.
- Proteína e carboidrato dão 4 kcal por grama; gordura, 9; álcool, 7.
- A gordura é mais densa em energia — a porção importa mais.
- Calorias iguais não produzem efeitos iguais: saciedade e nutrientes diferem.

Proteína.

Se o corpo fosse uma construção, a proteína seria simultaneamente o tijolo, o operário e a ferramenta. Ela forma músculo, pele, cabelo e unha; constrói as enzimas que fazem a digestão acontecer; produz os anticorpos que defendem o organismo; e compõe boa parte dos hormônios que regulam tudo isso.

A digestão desmonta a proteína da comida em peças menores, os aminoácidos, e o corpo os remonta conforme a necessidade do momento. Existem vinte aminoácidos relevantes; nove deles são essenciais, ou seja, precisam vir da alimentação.

Há um detalhe decisivo: o corpo não mantém um estoque de proteína disponível para uso, como faz com gordura e com carboidrato. O que existe é tecido funcional. Quando a ingestão fica baixa por tempo prolongado, o organismo passa a desmontar o próprio músculo para obter aminoácidos. É por isso que a proteína precisa entrar todos os dias, e não em picos ocasionais.

QUANTO É SUFICIENTE

A referência internacional para adultos saudáveis e sedentários fica em torno de **0,8 grama por quilo de peso corporal por dia**. Esse número é frequentemente mal interpretado: ele representa o mínimo para evitar deficiência em uma população, não o valor ideal para quem tem objetivos de composição corporal.

Quem treina força com regularidade, está em restrição calórica ou tem mais de sessenta anos costuma se beneficiar de uma faixa maior, entre **1,2 e 2,0 gra-**

mas por quilo. Acima disso, a literatura não demonstra ganho adicional consistente em pessoas saudáveis. Distribuir o total ao longo de três ou quatro refeições funciona melhor do que concentrar tudo no jantar.

FONTES E TEOR APROXIMADO POR 100 G

ALIMENTO	PROTEÍNA	OBSERVAÇÃO
Peito de frango	~31 g	Alta densidade, baixa gordura
Carne bovina magra	~26 g	Excelente fonte de ferro e zinco
Atum e sardinha	~25 g	Somam ômega-3
Ovo	~13 g	Perfil de aminoácidos de referência
iogurte natural	~10 g	Soma cálcio
Lentilha e feijão cozidos	~9 g	Somam fibra
Tofu e grão-de-bico	~8 g	Boas opções vegetais

COMPLETA E INCOMPLETA

Proteína de origem animal contém os nove aminoácidos essenciais em boa proporção — por isso é chamada de completa. A maioria das fontes vegetais tem algum aminoácido em quantidade limitada: leguminosas são pobres em metionina, cereais são pobres em lisina.

A combinação resolve o problema por inteiro. Arroz com feijão não é tradição por acaso: o que falta em um sobra no outro. E, ao contrário do que se acreditou por décadas, não é necessário combiná-los na mesma refeição — o corpo mantém um pool de aminoácidos que permite a montagem ao longo do dia.

O EFEITO MENOS ÓBVIO

Entre os três macronutrientes, a proteína é a que mais aumenta a saciedade e a que exige mais energia para ser digerida — cerca de 20% a 30% das calorias que ela fornece são gastas no próprio processo de digestão, contra menos de 10% no caso do carboidrato.

Na prática, isso significa que aumentar a proteína costuma ser o ajuste isolado com maior efeito sobre a sensação de fome ao longo do dia. É por onde vale a pena começar.

EM RESUMO

- Proteína é estrutura e função: músculo, enzimas, anticorpos, hormônios.
- Não há estoque de reserva — a ingestão precisa ser diária.
- 0,8 g/kg é o mínimo; 1,2 a 2,0 g/kg é a faixa usual para quem treina.
- Fontes vegetais se completam entre si ao longo do dia.
- É o macronutriente que mais sacia.

CAPÍTULO QUATRO

Carboidratos.

Nenhum nutriente foi tão acusado nas últimas duas décadas. E poucos são tão mal compreendidos. O carboidrato é o combustível preferido do corpo — especialmente do cérebro, que consome cerca de 20% de toda a energia disponível, e dos músculos em esforço intenso.

A pergunta relevante nunca foi *se* comer carboidrato. Foi sempre *qual*. Sob o mesmo nome cabem a lentilha e o refrigerante, e tratá-los como equivalentes é o erro que gera toda a confusão.

TRÊS CATEGORIAS

01 Simples

Açúcar de mesa, mel, sucos, doces, farinhas refinadas. Absorção rápida, pico curto de energia e pouca saciedade. Têm utilidade em torno de um treino intenso; são problemáticos como base da alimentação diária.

02 Complexos

Arroz, batata, mandioca, aveia, massas, pães. Cadeias longas que o corpo quebra mais devagar, com liberação mais constante de energia. São a base sensata da maior parte das refeições.

03 Fibras

Carboidratos que o corpo humano não consegue digerir. Não fornecem energia de forma direta, mas alimentam a microbiota intestinal, regulam o trânsito, suavizam picos de glicose e aumentam muito a saciedade.

O QUE O REFINO REMOVE

Um grão inteiro tem três partes: a casca, rica em fibra; o germe, rico em vitaminas do complexo B, vitamina E, magnésio e gorduras boas; e o endosperma, que é essencialmente amido. O refino descarta casca e germe e mantém o endosperma.

O resultado é um produto de textura mais leve, sabor mais neutro e validade mais longa — e nutricionalmente empobrecido. Não é que o pão branco seja veneno; é que ele é a versão de que removeram quase tudo o que não era energia pura.

O problema quase nunca é o carboidrato.
É o que foi retirado dele.

FRUTA, SUCO E AÇÚCAR

A fruta contém açúcar, mas vem embalada em fibra, água, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. Essa embalagem muda tudo: a fibra retarda a absorção e o volume produz saciedade. Quando você espreme a fruta para fazer suco, descarta a fibra e mantém o açúcar — e o resultado se comporta no corpo de maneira bem mais parecida com um refrigerante do que com a fruta original.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde é manter os açúcares adicionados abaixo de 10% da energia total do dia, com benefício adicional abaixo de 5%. O açúcar naturalmente presente na fruta inteira e no leite não entra nessa conta.

FIBRA: A META QUE QUASE NINGUÉM ATINGE

A referência é de **25 a 30 gramas por dia** para adultos. O consumo médio costuma ficar na metade disso. Aumentar essa quantidade é, provavelmente, a mudança com melhor relação entre esforço e retorno em toda a alimentação:

melhora a saciedade, a glicemia, o colesterol e o funcionamento intestinal ao mesmo tempo.

Duas ressalvas práticas. Aumente aos poucos, ao longo de semanas, para o intestino se adaptar. E acompanhe com água — fibra sem líquido suficiente produz o efeito oposto ao desejado.

EM RESUMO

- Carboidrato é o combustível preferido do cérebro e do músculo em esforço.
- A questão é a qualidade: integral e minimamente processado versus refinado.
- Fruta inteira não equivale a suco — a fibra é o que faz a diferença.
- Meta de fibra: 25 a 30 g por dia, aumentada gradualmente e com água.

CAPÍTULO CINCO

Gorduras.

Durante trinta anos, a gordura foi tratada como a causa de quase todos os problemas de saúde da população. A indústria respondeu com uma geração inteira de produtos *light*, nos quais a gordura removida foi substituída, quase sempre, por açúcar. Foi um dos maiores erros de comunicação da história da nutrição.

Sem gordura não há produção de hormônios sexuais, não há absorção das vitaminas A, D, E e K, não há membrana celular íntegra e não há saciedade adequada. Ela é essencial no sentido técnico do termo. Mas — e aqui está o ponto que interessa — os tipos de gordura não são intercambiáveis entre si.

OS CINCO TIPOS E O QUE FAZER COM CADA UM

TIPO	ONDE ESTÁ	CONDUTA
Monoinsaturada	Azeite, abacate, amendoim, castanhas	Base
Ômega-3	Sardinha, salmão, cavala, linhaça, chia, nozes	Priorizar
Ômega-6	Óleos de milho, soja e girassol	Equilibrar
Saturada	Carnes gordas, manteiga, laticínios integrais, coco	Moderar
Trans industrial	Gordura vegetal hidrogenada	Evitar

O DESEQUILÍBRIO MODERNO

Ômega-3 e ômega-6 são ambos ácidos graxos essenciais, e ambos são necessários. O problema não é a presença de um deles, mas a proporção. A alimentação contemporânea entrega ômega-6 em grande quantidade, sobretudo através de óleos vegetais refinados e frituras, e ômega-3 em quantidade pequena.

Corrigir esse desequilíbrio tem menos a ver com suplementação do que com duas decisões simples: incluir **peixe gordo duas vezes por semana** e reduzir a frequência de frituras. Vale notar que o ômega-3 de origem vegetal — linhaça, chia, nozes — é convertido pelo corpo nas formas ativas com eficiência baixa, o que torna as fontes marinhas mais relevantes para quem as consome.

SOBRE A GORDURA SATURADA

Este é um dos poucos pontos em que o consenso científico se moveu de forma perceptível nos últimos anos. A recomendação tradicional — limitar a gordura saturada a menos de 10% da energia diária — continua vigente nas principais diretrizes. Mas a discussão sobre o tamanho real do seu efeito, e sobre a diferença entre a gordura saturada de um queijo e a de um embutido, permanece ativa na literatura.

A conduta prudente, enquanto isso se resolve, é a mesma há décadas: moderar sem demonizar, e prestar mais atenção ao alimento inteiro do que ao nutriente isolado.

NA COZINHA

Azeite virgem extra suporta bem o refogado e o forno domésticos, e o melhor azeite vale ser reservado para finalizar a frio, onde os compostos aromáticos e fenólicos se preservam. Óleo que começou a fumar já se degradou: descarte e recomece. E óleo de fritura reaproveitado várias vezes acumula compostos indesejáveis — não é economia que compense.

EM RESUMO

- Gordura é essencial: hormônios, membranas e absorção de vitaminas dependem dela.
- O tipo importa mais do que a quantidade total.
- Priorize mono-insaturadas e ômega-3; modere saturadas; evite trans industrial.
- Peixe gordo duas vezes por semana resolve boa parte do desequilíbrio.

CAPÍTULO SEIS

Água e fibra.

São os dois componentes que não fornecem energia, não aparecem nas discussões sobre dieta e quase nunca são mencionados em propaganda. Também são, com alguma frequência, as duas mudanças de maior retorno para quem está começando.

ÁGUA

Cerca de 60% do corpo adulto é água. Ela transporta nutrientes, remove resíduos, regula a temperatura, lubrifica articulações e participa de praticamente toda reação química que ocorre no organismo. Uma desidratação leve, de apenas 2% do peso corporal, já reduz desempenho físico e concentração.

Uma orientação geral útil para adultos é de **30 a 40 mililitros por quilo de peso por dia**, considerando o total de líquidos. Calor, exercício, altitude, febre e dietas ricas em proteína aumentam a necessidade. Cerca de 20% do total costuma vir da própria comida — sopas, frutas e vegetais contribuem mais do que se imagina.

O INDICADOR MAIS SIMPLES

A cor da urina é um sinal prático e imediato. Amarelo bem claro ao longo do dia costuma indicar equilíbrio; amarelo escuro sugere que falta água. A sede intensa já é um sinal atrasado — quando ela aparece, o déficit começou antes.

Distribuir a ingestão ao longo do dia funciona melhor do que compensar tudo à noite, que apenas atrapalha o sono. Chá, café e água com gás contam para o total. Bebidas alcoólicas não: o álcool aumenta a perda de líquido.

FIBRA

Existem duas famílias, e você precisa das duas. A **fibra solúvel** — aveia, feijão, maçã, cenoura, psyllium — dissolve-se em água e forma um gel que retarda a absorção de açúcares e ajuda a controlar o colesterol. A **fibra insolúvel** — casca de frutas, folhas, cereais integrais — não se dissolve, dá volume ao bolo fecal e regula o trânsito intestinal.

Há ainda um efeito que só ganhou atenção recentemente: a fibra é o principal alimento da microbiota intestinal. As bactérias que vivem no intestino a fermentam e produzem ácidos graxos de cadeia curta, que nutrem as células da parede intestinal e participam da regulação inflamatória e imunológica. Uma dieta pobre em fibra empobrece essa comunidade.

Água e fibra não custam quase nada
e mudam quase tudo.

EM RESUMO

- Água participa de praticamente toda reação do corpo; 30 a 40 ml/kg é uma boa orientação.
- A cor da urina é o indicador prático; a sede é um sinal atrasado.
- Fibra solúvel controla absorção; insolúvel regula o intestino.
- A fibra alimenta a microbiota — e a microbiota devolve o favor.

PARTE II

Os micro-nutrientes.

Vitaminas e minerais. Aparecem em miligramas e microgramas, não fornecem energia alguma — e sem eles nada do que veio antes funciona.

7 · Vitaminas

8 · Minerais

9 · As deficiências mais comuns

CAPÍTULO SETE

Vitaminas.

Treze compostos orgânicos que o corpo não consegue produzir em quantidade suficiente e sem os quais processos vitais simplesmente não acontecem. A palavra foi cunhada em 1912, quando se descobriu que doenças como escorbuto e beribéri não eram infecções — eram ausências.

A divisão fundamental é por solubilidade, e ela tem consequências práticas diretas: define se a vitamina é armazenada ou eliminada, como deve ser consumida e qual o risco de excesso.

HIDROSSOLÚVEIS: COMPLEXO B E VITAMINA C

Dissolvem-se em água. O corpo praticamente não as armazena — o excedente é eliminado pela urina —, o que significa reposição frequente e risco baixo de intoxicação por alimentos. Em contrapartida, são sensíveis: perdem-se no calor prolongado e migram para a água de cozimento. Cozinhar no vapor, por menos tempo, ou aproveitar o caldo preserva boa parte delas.

As vitaminas do complexo B são, em conjunto, as responsáveis por converter os macronutrientes em energia utilizável. A vitamina C participa da síntese de colágeno, atua como antioxidante e aumenta significativamente a absorção do ferro de origem vegetal.

LIPOSSOLÚVEIS: A, D, E E K

Dissolvem-se em gordura e são armazenadas no fígado e no tecido adiposo. Duas consequências decorrem disso. A primeira: precisam de gordura na refeição para serem absorvidas — o fio de azeite na salada não é detalhe estético, é o que viabiliza a absorção da vitamina A e da vitamina K das folhas. A segunda: por serem acumuladas, o excesso via suplementação pode causar toxicidade, o que não acontece com facilidade pelas hidrossolúveis.

AS TREZE VITAMINAS

VITAMINA	FUNÇÃO PRINCIPAL	ONDE ENCONTRAR
A	Visão, pele, imunidade	Fígado, cenoura, abóbora, folhas escuras
D	Absorção de cálcio, ossos, imunidade	Sol, peixes gordos, ovo, fortificados
E	Antioxidante de membranas	Óleos vegetais, castanhas, sementes, abacate
K	Coagulação e saúde óssea	Couve, brócolis, espinafre, fermentados
C	Colágeno, imunidade, absorção de ferro	Acerola, goiaba, kiwi, cítricos, pimentão
B1 • B2 • B3	Conversão de comida em energia	Integrais, carnes, ovos, leguminosas
B5 • B7	Metabolismo, pele e cabelo	Ovo, abacate, cereais, vísceras
B6	Proteínas e neurotransmissores	Frango, peixe, banana, batata, grão-de-bico
B9 (folato)	Divisão celular — crítica na gestação	Folhas verdes, feijão, lentilha, fígado
B12	Nervos e formação do sangue	Apenas fontes animais e fortificados

SOBRE MEGADOSES

A ideia de que “se um pouco faz bem, muito faz melhor” não se aplica a vitaminas. A relação entre dose e benefício não é linear: acima do necessário, o efeito se estabiliza e, para as lipossolúveis, pode se inverter.

Suplementação tem indicações legítimas e frequentes — gestação, dietas restritivas, absorção prejudicada, deficiência comprovada. O que ela não deve ser é uma decisão tomada na farmácia, sem exame e sem orientação.

EM RESUMO

- São treze vitaminas, divididas por solubilidade em água ou em gordura.
- Hidrossolúveis não se acumulam e pedem reposição frequente.
- Lipossolúveis precisam de gordura para serem absorvidas e podem acumular.
- Variedade de alimentos cobre o conjunto melhor do que qualquer suplemento genérico.

CAPÍTULO OITO

Minerais.

Diferentemente das vitaminas, que são moléculas orgânicas complexas, os minerais são elementos químicos simples. Vêm do solo e da água, entram na cadeia alimentar através das plantas e chegam até nós diretamente ou através dos animais que as consumiram.

Isso tem uma implicação interessante e pouco lembrada: a composição mineral de um alimento vegetal depende do solo onde ele cresceu. Regiões com solos pobres em selênio ou em iodo produzem alimentos pobres nesses elementos — e foi exatamente essa constatação que levou países inteiros a adotarem a iodação do sal como política de saúde pública.

A DIVISÃO POR QUANTIDADE

Os **macrominerais** são necessários em centenas de miligramas por dia: cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, cloro e enxofre. Os **oligoelementos** são necessários em miligramas ou microgramas: ferro, zinco, iodo, selênio, cobre, manganês, flúor, cromo e molibdênio. Mais uma vez, a divisão é de quantidade, não de importância — uma deficiência de iodo tem consequências tão sérias quanto uma de cálcio.

OS PRINCIPAIS MINERAIS

MINERAL	FUNÇÃO PRINCIPAL	ONDE ENCONTRAR
Cálcio	Ossos, dentes, contração muscular	Laticínios, sardinha com espinha, couve, gergelim
Ferro	Transporte de oxigênio no sangue	Carne vermelha, fígado, feijão, lentilha
Magnésio	Mais de trezentas reações enzimáticas	Castanhas, sementes, integrais, folhas verdes
Zinco	Imunidade, cicatrização, hormônios	Carnes, mariscos, sementes de abóbora
Potássio	Pressão arterial e função muscular	Banana, batata, feijão, abacate, tomate
Sódio	Equilíbrio de líquidos e impulso nervoso	Sal — quase sempre em excesso
Iodo	Hormônios da tireoide	Sal iodado, peixes, frutos do mar, laticínios
Selênio	Antioxidante e função tireoidiana	Castanha-do-pará, peixes, ovos
Fósforo	Ossos e produção de energia celular	Carnes, laticínios, leguminosas, cereais

SÓDIO E POTÁSSIO: O PAR DESEQUILIBRADO

Esses dois minerais trabalham juntos na regulação da pressão arterial e do equilíbrio de líquidos, e a alimentação moderna desregulou a dupla. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de menos de **5 gramas de sal por dia** — cerca de 2 gramas de sódio. O consumo médio em muitos países é o dobro.

O detalhe que muda a conduta: a maior parte do sódio consumido não vem do saleiro da mesa. Vem de pães, embutidos, queijos, molhos, caldos concentrados e produtos prontos. Reduzir sal na cozinha ajuda pouco se o resto

da dieta for construído sobre produtos industrializados. Ao mesmo tempo, aumentar potássio — através de vegetais, frutas e leguminosas — contribui na direção oposta.

DUAS ARMADILHAS OPOSTAS

Selênio. Uma a duas castanhas-do-pará por dia já cobrem a necessidade diária. Um punhado inteiro, todos os dias, ultrapassa com folga o limite superior recomendado. É um dos poucos casos em que um alimento saudável pede moderação explícita.

Iodo. A substituição do sal comum por sais artesanais não iodados, somada à redução geral do consumo de sal, trouxe de volta um problema que se considerava resolvido. Se você reduziu o sal, garanta outras fontes: peixes, frutos do mar e laticínios.

EM RESUMO

- Minerais são elementos que vêm do solo e da água até o prato.
- Macrominerais e oligoelementos diferem em quantidade, não em importância.
- Sódio quase sempre sobra; potássio quase sempre falta.
- A maior parte do sódio vem de produtos prontos, não do saleiro.

CAPÍTULO NOVE

As deficiências mais comuns.

Entre as três dezenas de micronutrientes essenciais, um punhado concentra a maior parte das deficiências observadas na população geral. Conhecê-los pelo nome é mais útil do que memorizar a tabela inteira.

01 **Vitamina D**

A pele a produz a partir da exposição solar, mas trabalho em ambiente fechado, inverno prolongado e latitudes altas limitam muito essa síntese. A alimentação sozinha raramente cobre a necessidade. A suplementação é comum e frequentemente justificada — mas com exame prévio e orientação, não por iniciativa própria.

02 **Ferro**

É a deficiência nutricional mais prevalente do mundo, com impacto especialmente alto em mulheres em idade fértil. O ferro presente em carnes é bem absorvido; o de origem vegetal, bem menos. Vitamina C na mesma refeição melhora sensivelmente essa absorção, enquanto café e chá consumidos logo após a refeição a reduzem.

03 **Vitamina B12**

Existe apenas em alimentos de origem animal e em produtos fortificados. Não há fonte vegetal confiável — algas e fermentados contêm análogos que o corpo não aproveita. Quem segue dieta vegetariana estrita precisa suplementar; aqui não existe alternativa alimentar.

04 **Magnésio**

Perde-se no refino dos cereais e escasseia em dietas com poucos vegetais, castanhas e leguminosas. Participa da produção de energia, da função muscular e da regulação do sono. É um dos casos em que voltar aos alimentos integrais resolve grande parte do problema.

05 **Cálcio**

Quem não consome laticínios precisa buscar ativamente as alternativas: sardinha com espinha, couve, brócolis, gergelim, tofu preparado com sais de cálcio e bebidas vegetais fortificadas. A absorção também depende de vitamina D adequada.

06 **Iodo**

A iodação do sal resolveu grande parte do problema no século passado, mas a combinação entre sais artesanais não iodados e a redução do consumo de sal reabriu a questão.

CUIDADO COM O AUTODIAGNÓSTICO

Sintomas de deficiência de micronutrientes são notoriamente inespecíficos. Cansaço, queda de cabelo, unhas frágeis, dificuldade de concentração e irritabilidade podem ter dezenas de causas diferentes — nutricionais, hormonais, de sono, de estresse ou clínicas.

Nenhuma dessas queixas, isoladamente, identifica qual nutriente está em falta. A suspeita se confirma com exame de sangue e avaliação profissional. Suplementar às cegas costuma resolver a ansiedade e não o problema.

EM RESUMO

- Poucas deficiências concentram a maior parte dos casos: D, ferro, B12, magnésio, cálcio e iodo.
- Vitamina C melhora a absorção de ferro vegetal; café e chá logo após a refeição a reduzem.
- B12 não tem fonte vegetal confiável — dieta vegana estrita exige suplementação.
- Sintomas são inespecíficos; diagnóstico se faz com exame, não com suposição.

PARTE III

Da teoria ao prato.

Saber o que é um nutriente não muda nada sozinho. Esta parte transforma o conteúdo anterior em critérios de decisão — no prato, no rótulo e na semana.

10 · Densidade nutricional

11 · O prato na prática

12 · O supermercado e o rótulo

13 · O rótulo europeu e o Nutri-Score

14 · Sete ideias que atrapalham

15 · Sete dias, sete ajustes

CAPÍTULO DEZ

Densidade nutricional.

Se você levar apenas uma ideia deste livro, que seja esta. Densidade nutricional é a quantidade de nutrientes que cada caloria carrega consigo. É a régua que organiza todas as escolhas, e substitui com vantagem qualquer lista de alimentos permitidos e proibidos.

Considere duas opções com aproximadamente a mesma energia. Um pacote pequeno de biscoito recheado entrega açúcar, farinha refinada e gordura — praticamente nenhuma fibra, nenhuma proteína relevante e quase nenhum micronutriente. Dois ovos com uma fatia de pão integral e uma fruta entregam proteína completa, fibra, vitaminas do complexo B, vitamina A, potássio e uma saciedade que dura horas.

Mesma medida de energia. Consequências completamente diferentes ao longo do dia.

Não é sobre comer menos.
É sobre receber mais por caloria.

DENSIDADE ENERGÉTICA: A RÉGUA IRMÃ

Existe um conceito complementar e igualmente prático. Densidade energética é quanta energia cabe em cada grama de alimento. Alimentos com muita água e

muita fibra — vegetais, frutas, sopas, leguminosas — ocupam bastante espaço no estômago com pouca energia.

Isso importa porque a saciedade responde tanto ao volume quanto às calorias. Uma refeição volumosa e leve produz menos fome depois do que uma refeição compacta e densa com a mesma energia. É saciedade obtida por estrutura, e não por força de vontade — que é, de longe, o recurso menos confiável de qualquer plano alimentar.

MESMA ENERGIA, RESULTADOS DIFERENTES

OPÇÃO	O QUE VOCÊ RECEBE
Pacote pequeno de biscoito	Açúcar, farinha refinada, gordura. Saciedade curta.
2 ovos + pão integral + fruta	Proteína completa, fibra, complexo B, potássio. Saciedade longa.
Um copo de refrigerante	Açúcar. Nada mais.
Um prato de sopa de legumes	Água, fibra, vitaminas, minerais e volume.

O QUE ESTE CONCEITO NÃO É

Densidade nutricional não é uma licença para o moralismo alimentar. Não existe alimento proibido, e nenhum item isolado determina a qualidade de uma dieta. O que determina é a proporção ao longo da semana. Um bolo de aniversário no domingo não desfaz seis dias bem construídos — e nenhuma salada desfaz um padrão alimentar desorganizado.

EM RESUMO

- Densidade nutricional é quanto nutriente cada caloria carrega.
- Densidade energética é quanta energia cabe em cada grama.
- Volume e fibra produzem saciedade sem depender de força de vontade.
- O que conta é a proporção da semana, não o acerto de cada refeição.

CAPÍTULO ONZE

O prato na prática.

Você não precisa de balança, aplicativo nem planilha para acertar a estrutura de uma refeição. Precisa de uma proporção que se repita com facilidade suficiente para virar hábito — e que funcione tanto no almoço de casa quanto no prato feito do restaurante.

1/2**VEGETAIS**

Cores variadas, crus e cozidos.

1/4**PROTEÍNA**

Cerca de uma palma da mão.

1/4**CARBOIDRATO**

De preferência integral.

+**GORDURA**

Azeite, abacate, castanhas.

Metade do prato de vegetais e folhas. Um quarto de proteína — carne, peixe, ovo ou leguminosas, em porção próxima ao tamanho da palma da mão. Um quarto de carboidrato: arroz, batata, mandioca ou massa. E uma fonte de gordura boa completando: um fio de azeite, algumas fatias de abacate, um punhado pequeno de castanhas.

Essa proporção resolve simultaneamente proteína suficiente, fibra em quantidade, variedade de micronutrientes e densidade energética moderada — sem que você precise calcular nada.

COMO AJUSTAR

— Treina pesado ou passa o dia em pé? Aumente a porção de carboidrato.

- Dia mais parado? Mantenha proteína e vegetais, reduza o carboidrato.
- Ficou com fome logo depois? Aumente vegetais e proteína antes de aumentar o resto.
- Comeu fora e o prato veio montado? Comece pela salada e pela proteína.
- Refeição sem vegetais disponíveis? Compense na próxima, sem culpa e sem drama.

A ORDEM TAMBÉM CONTA

Um detalhe simples com efeito mensurável: começar a refeição pelos vegetais e pela proteína, deixando o carboidrato para o final, tende a reduzir o pico de glicose após a refeição. Não é mágica nem substitui a composição do prato — mas é um ajuste que custa zero e ajuda, especialmente para quem tem alteração de glicemia.

FREQUÊNCIA E HORÁRIO

Três refeições, cinco refeições, jejum matinal, jantar cedo — a literatura não aponta um padrão universalmente superior. O que funciona é o padrão que você consegue manter e que entrega os nutrientes necessários ao longo do dia. Escolha pela sua rotina, não pela tendência do momento.

Esta estrutura é uma orientação geral para adultos saudáveis. Objetivos específicos — ganho de massa muscular, perda de gordura, esporte de rendimento — e qualquer condição clínica pedem ajuste individual feito por profissional.

EM RESUMO

- Metade vegetais, um quarto proteína, um quarto carboidrato, mais uma gordura boa.
- Ajuste o carboidrato conforme o gasto do dia; mantenha proteína e vegetais estáveis.
- Começar pelos vegetais e pela proteína suaviza o pico de glicose.
- Não existe frequência de refeições universalmente melhor.

CAPÍTULO DOZE

O supermercado e o rótulo.

A maior parte das decisões alimentares não é tomada na cozinha. É tomada no corredor do supermercado, minutos antes. O que entra no carrinho define o que estará disponível em casa — e o que está disponível é o que se come.

O rótulo entrega o produto inteiro, desde que você saiba a ordem de leitura. Ignore a frente da embalagem: ali está o marketing, e ele é regulado de forma consideravelmente mais frouxa do que a informação obrigatória do verso.

01 Comece pela lista de ingredientes

Ela está em ordem decrescente de quantidade. Se açúcar, xarope de glicose-frutose ou gordura vegetal aparecem entre os três primeiros, você já sabe do que o produto é essencialmente feito, independentemente do que a frente promete.

02 Repare no tamanho da lista

Não é uma regra absoluta, mas uma lista curta com nomes reconhecíveis costuma indicar um alimento mais próximo do original. Listas longas com muitos aditivos indicam um produto formulado para durar, transportar e agradar — não necessariamente para nutrir.

03 **Confira a porção de referência**

É o truque mais comum de toda a indústria. A tabela nutricional pode exibir valores para 30 gramas quando a embalagem inteira tem 150 — cinco vezes o número mostrado. Compare produtos sempre pela coluna de 100 gramas, nunca pela porção.

04 **Olhe fibra, açúcares e sódio**

Fibra alta é bom sinal. Açúcares adicionados e sódio elevados em uma porção pequena são o contrário. Esses três números, lidos por 100 gramas, resumem a maior parte do que interessa.

05 **Desconfie das alegações da frente**

“Fonte de fibras”, “zero gordura trans”, “natural”, “integral” e “fit” são termos com definições legais frouxas ou inexistentes. Um produto com zero gordura pode ser carregado de açúcar; um pão “com grãos” pode ser feito de farinha refinada com sementes por cima.

A frente da embalagem vende.

O verso informa.

UMA REGRA DE CARRINHO

Existe um atalho que funciona bem antes mesmo de olhar qualquer rótulo: a maior parte dos alimentos que você quer comprar está no perímetro da loja — hortifrúti, açougue, peixaria, laticínios. O centro concentra os produtos formulados para durar meses na prateleira. Não é uma lei, mas é um bom ponto de partida.

E uma segunda regra, mais útil ainda: faça a lista antes de sair de casa e não vá ao mercado com fome. Ambas as coisas mudam o conteúdo do carrinho mais do que qualquer conhecimento técnico sobre rótulos.

EM RESUMO

- Ingredientes em ordem decrescente: os três primeiros contam a história.
- Compare sempre por 100 g, nunca pela porção declarada.
- Fibra alta é bom sinal; açúcar e sódio altos por porção pequena são alerta.
- Alegações da frente são marketing; a informação está no verso.

CAPÍTULO TREZE

O rótulo europeu e o Nutri-Score.

Quem compra na União Europeia lê um rótulo diferente do brasileiro. As regras são as mesmas nos vinte e sete Estados-membros, definidas pelo Regulamento (UE) 1169/2011, e têm particularidades que mudam a forma de comparar produtos — além de uma omissão importante que vale conhecer.

O QUE A TABELA EUROPEIA É OBRIGADA A MOSTRAR

A declaração nutricional obrigatória traz sempre sete linhas, nesta ordem fixa e sempre por 100 gramas ou 100 mililitros. A coluna por porção é opcional — por isso a comparação entre produtos deve ser feita pela coluna de 100 g, que existe em todos.

A DECLARAÇÃO NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA NA UE

LINHA	O QUE OBSERVAR
Energia (kJ e kcal)	Aparece sempre nas duas unidades. 1 kcal $\approx$ 4,2 kJ.
Lípidos	Gordura total.
dos quais saturados	A fração que interessa moderar.
Hidratos de carbono	Carboidrato total, já sem a fibra.
dos quais açúcares	Inclui os naturais e os adicionados, sem distinção.
Proteínas	Sem subdivisões.
Sal	Declarado como sal, não como sódio. Sal $\approx$ sódio $\times$ 2,5.

A OMISSÃO QUE IMPORTA

Repare no que não está na lista: **a fibra não é obrigatória**. Ela só aparece se o fabricante decidir declará-la — o que costuma acontecer justamente quando o valor é favorável. A ausência da linha não significa ausência de fibra, mas raramente é bom sinal.

E há uma segunda omissão, mais consequente: o rótulo europeu **não separa açúcares adicionados dos naturais**. Um iogurte natural sem nenhum açúcar acrescentado e um iogurte açucarado podem exibir números parecidos na linha “dos quais açúcares”, porque a lactose do leite entra na mesma conta. A única forma de distinguir é ir à lista de ingredientes e procurar açúcar, xarope de glicose-frutose, dextrose, maltodextrina ou mel. É o oposto do rótulo brasileiro, que desde 2022 declara os açúcares adicionados em linha própria.

TRÊS DETALHES ÚTEIS

- **Alergênicos em destaque.** Os catorze alergênicos de declaração obrigatória aparecem realçados na lista de ingredientes, normalmente em negrito ou maiúsculas.
- **Regra QUID.** Quando um ingrediente dá nome ao produto ou aparece na imagem, a sua percentagem tem de constar. É assim que se descobre que a “tarte de morango” tem 4% de morango.
- **Doses de Referência (DR).** As percentagens exibidas usam como base um adulto médio hipotético de 8400 kJ, ou 2000 kcal, por dia. Não são a sua necessidade individual.

O NUTRI-SCORE

É o selo colorido que aparece na frente de muitas embalagens europeias: uma escala de A a E, do verde-escuro ao vermelho, com a letra atribuída ao produto em destaque. Nasceu em França em 2017 e resume a qualidade nutricional em um único símbolo.

O cálculo é feito sempre por 100 gramas e funciona por saldo. Somam pontos negativos a energia, os açúcares, as gorduras saturadas e o sal. Somam pontos positivos a fibra, a proteína e o teor de frutas, legumes, leguminosas e frutos secos. A diferença entre os dois totais define a letra.

O ALGORITMO MUDOU

Uma revisão publicada no fim de 2023 tornou o sistema mais severo. Ela penaliza mais o açúcar e o sal, passou a considerar negativamente os edulcorantes e melhorou a distinção entre óleos vegetais e entre laticínios. Refrigerantes adoçados que antes chegavam a B passaram a ficar entre C e E; entre as bebidas, apenas a água mantém A.

A nova versão entrou em vigor em França em 2025, com um período de transição para as marcas atualizarem as embalagens. Na prática, isso significa que ao longo de 2026 você ainda encontra nas prateleiras rótulos com a pontuação antiga ao lado de rótulos com a nova.

ONDE ELE VALE — E ONDE NÃO VALE

O Nutri-Score é útil para uma coisa específica: comparar produtos **dentro da mesma categoria**. Entre dois cereais de pequeno-almoço, entre duas pizzas congeladas, entre dois pães de forma, a letra ajuda e ajuda rápido. Comparar o cereal com a pizza usando a letra não faz sentido nenhum.

As limitações são igualmente concretas. O sistema não avalia o grau de processamento: um produto ultraprocessado, formulado com quinze aditivos, pode perfeitamente receber um A se o perfil de nutrientes for favorável. Não considera aditivos nem qualidade dos ingredientes. E, por ser calculado por 100 gramas, trata igualmente alimentos consumidos às colheradas e alimentos consumidos aos pratos.

Esse último ponto está na origem da crítica mais conhecida ao sistema. O azeite virgem extra é denso em energia por 100 gramas e, por isso, nunca alcança as letras superiores — algo difícil de aceitar num alimento que é pilar da dieta mediterrânea. A revisão de 2023 melhorou a posição dos óleos vegetais de

melhor perfil e piorou a das bebidas adoçadas, o que atenuou parte do problema, mas não eliminou a objeção de fundo.

A letra compara produtos parecidos.

Ela não diz se o produto é comida.

ONDE O SELO É USADO

O Nutri-Score é sempre **voluntário**. Nenhum fabricante é obrigado a exibi-lo, o que gera um viés previsível: marcas com boas classificações mostram, marcas com más classificações omitem. A ausência do selo é, ela própria, uma informação.

Sete países o adotaram oficialmente como sistema recomendado: França, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Espanha e Suíça. Portugal fez um percurso próprio — adotou o sistema por despacho em abril de 2024 e revogou-o por portaria dois meses depois, alegando que o algoritmo classificava mal produtos centrais da dieta portuguesa, com o azeite como exemplo principal. Hoje o país não recomenda oficialmente nenhum esquema e aguarda uma decisão europeia; o selo continua a aparecer em produtos de marcas que optam por usá-lo.

A Comissão Europeia mantém em aberto a proposta de um sistema de rotulagem frontal harmonizado e obrigatório para os vinte e sete Estados-membros. Enquanto isso não se resolve, convivem no mercado europeu o Nutri-Score, o *Keyhole* nórdico, o semáforo britânico e os símbolos de Doses de Referência criados pela própria indústria.

EUROPA E BRASIL: DUAS LÓGICAS DIFERENTES

ASPETO	UNIÃO EUROPEIA	BRASIL
Selo frontal	Voluntário (Nutri-Score e outros)	Obrigatório desde 2022
Formato	Nota de A a E, colorida	Lupa preta: “ALTO EM”
O que sinaliza	Qualidade nutricional global	Excesso de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio
Açúcar adicionado	Não é declarado à parte	Linha própria na tabela
Fibra	Declaração opcional	Declaração obrigatória
Sal e sódio	Declara sal	Declara sódio

Nenhum dos dois modelos dispensa a lista de ingredientes. O selo europeu dá uma nota; o brasileiro dá um alerta. Os dois resumem — e todo resumo esconde alguma coisa.

Regras de rotulagem e algoritmos de classificação são revistos periodicamente, e o quadro europeu está em transição. As informações deste capítulo refletem a situação em 2026; confirme o estado atual junto da autoridade alimentar do seu país antes de tomar qualquer informação aqui como definitiva.

EM RESUMO

- Na UE, a tabela é sempre por 100 g e traz sete linhas em ordem fixa.
- Fibra é opcional e açúcar adicionado não é separado — a lista de ingredientes resolve.
- O Nutri-Score vai de A a E e serve para comparar produtos da mesma categoria.
- Ele não mede processamento nem aditivos: um ultraprocessado pode ter A.
- É voluntário — a ausência do selo também comunica algo.

CAPÍTULO CATORZE

Sete ideias que atrapalham.

Algumas crenças sobrevivem por décadas depois de terem sido contestadas. Elas circulam porque são simples, porque vendem produtos ou porque um dia foram defendidas por alguém com autoridade. Desmontá-las libera energia mental para o que de fato importa.

01 **“Carboidrato à noite engorda”**

O corpo não tem um relógio que altera o destino do carboidrato depois das dezoito horas. O que conta é o total do dia e a qualidade da escolha. Para muita gente, aliás, o carboidrato no jantar melhora o sono.

02 **“Gordura engorda”**

Gordura é densa em energia e essencial em função. O que produz ganho de peso é o excesso de energia — venha ele de gordura, de carboidrato, de proteína ou de álcool. Remover a gordura de uma dieta costuma piorar a saciedade e a absorção de vitaminas.

03 **“Detox limpa o organismo”**

Fígado e rins fazem esse trabalho continuamente e não precisam de ajuda de sucos. Não existe evidência de que protocolos detox acelerem qualquer processo de eliminação. O que eles costumam produzir é restrição calórica temporária com reposição rápida depois.

04 “É preciso proteína logo após o treino”

A chamada janela anabólica é bem mais larga do que se pregava — fala-se hoje em horas, não em minutos. O total diário de proteína pesa incomparavelmente mais do que o horário exato da ingestão.

05 “Natural é sempre seguro”

Origem natural não garante segurança nem eficácia. Muitas plantas contêm compostos ativos potentes, com interações medicamentosas reais. Dose, contexto e procedência continuam valendo exatamente como em qualquer outra substância.

06 “Suplemento substitui comida”

Suplemento complementa uma alimentação que já funciona. Sozinho, não corrige uma base desorganizada — e a comida entrega, além do nutriente isolado, fibra, compostos bioativos e uma matriz que altera a própria absorção.

07 “Existe um alimento que resolve”

Nenhum superalimento compensa um padrão alimentar ruim. O resultado vem do conjunto repetido ao longo de semanas e meses — nunca de um ingrediente isolado, por mais exótico e caro que ele seja.

EM RESUMO

- Horário importa pouco; total e qualidade do dia importam muito.
- Nenhum macronutriente engorda sozinho — o excesso de energia sim.
- Detox, janela anabólica curta e superalimentos são simplificações vendáveis.
- Natural não é sinônimo de seguro; suplemento não é sinônimo de solução.

CAPÍTULO QUINZE

Sete dias, sete ajustes.

Mudar tudo de uma vez é a forma mais confiável de não mudar nada. A proposta aqui é outra: um ajuste por dia, mantendo o que já foi incorporado. Ao fim de uma semana, sete hábitos novos estarão em curso — e nenhum deles exigiu esforço heroico.

01 Proteína em todas as refeições principais

Uma porção do tamanho da palma da mão, três vezes ao dia. É o ajuste isolado com maior efeito sobre a saciedade e o mais fácil de perceber já nos primeiros dias.

02 Metade do prato de vegetais

Comece pelo almoço, que costuma ser a refeição mais fácil de reorganizar. Crus, cozidos, refogados — o formato importa menos que a presença.

03 Água distribuída ao longo do dia

Uma garrafa visível na mesa de trabalho resolve mais do que qualquer aplicativo de lembrete. O que está à vista é o que se bebe.

04 Troque um refinado por um integral

Um só: pão, arroz ou massa. Consolidado esse, passe para o próximo na semana seguinte. Trocar tudo de uma vez costuma durar quatro dias.

05 Peixe gordo duas vezes na semana

Sardinha em lata conta, é barata e resolve. Não precisa ser salmão fresco para funcionar.

06 Três cores no prato

Critério visual, decisão de dois segundos. Cores diferentes correspondem a compostos bioativos diferentes — vermelho de licopeno, laranja de betacaroteno, verde escuro de luteína e folato, roxo de antocianinas.

07 Leia um rótulo por dia

Escolha um produto que você consome sempre e vire o pacote. Em uma semana, sem nenhuma proibição, o conteúdo do seu carrinho já terá mudado.

Evolução não é pressa.
É direção.

Depois desses sete dias, não há um oitavo passo obrigatório. Há repetição. A diferença entre quem come bem e quem não come não está no conhecimento — está na quantidade de vezes que os mesmos princípios simples foram aplicados. Este livro termina aqui; a parte que produz resultado começa na próxima refeição.

EM RESUMO

- Um ajuste por dia, mantendo o anterior — não sete de uma vez.
- Comece pela proteína e pelos vegetais: maior efeito, menor esforço.
- Trocas graduais duram; reformas totais raramente passam da primeira semana.
- O que produz resultado é a repetição, não o conhecimento adicional.

MATERIAL COMPLEMENTAR

Glossário.

Aminoácido

Unidade que compõe as proteínas. Nove dos vinte relevantes são essenciais e precisam vir da alimentação.

Antioxidante

Composto que reduz o dano causado por moléculas instáveis produzidas no metabolismo normal.

Caloria (kcal)

Unidade de medida da energia liberada quando o corpo processa um alimento.

Densidade energética

Quantidade de energia por grama de alimento. Alta em gorduras e produtos secos; baixa em vegetais e sopas.

Densidade nutricional

Quantidade de nutrientes que cada caloria carrega consigo.

Essencial

Nutriente que o corpo não produz em quantidade suficiente e que, portanto, precisa vir da dieta.

Fibra

Carboidrato não digerível. A solúvel forma gel e retarda absorção; a insolúvel dá volume e regula o trânsito.

Glicogênio

Forma de armazenamento do carboidrato no fígado e no músculo.

Hidrossolúvel

Solúvel em água. Aplica-se às vitaminas do complexo B e à vitamina C, que praticamente não se acumulam.

Lipossolúvel

Solúvel em gordura. Aplica-se às vitaminas A, D, E e K, que são armazenadas no corpo.

Microbiota

Conjunto de microrganismos que habitam o intestino e que se alimentam, sobretudo, de fibra.

Nutri-Score

Selo europeu voluntário que classifica a qualidade nutricional de um produto numa escala de A a E, calculada por 100 g.

Oligoelemento

Mineral necessário em quantidades muito pequenas, como ferro, zinco, iodo e selênio.

QUID

Regra europeia que obriga a declarar a percentagem do ingrediente que dá nome ou destaque ao produto.

Ultraprocessado

Produto formulado industrialmente a partir de substâncias extraídas de alimentos, com aditivos e pouca semelhança com o ingrediente original.

MATERIAL COMPLEMENTAR

Referências.

Todos os valores numéricos citados neste livro vêm dos documentos abaixo. São fontes primárias, públicas e gratuitas, mantidas por organismos independentes da indústria alimentar. Qualquer uma delas pode ser consultada na íntegra.

ORGANISMOS INTERNACIONAIS

1. World Health Organization. Guideline: Sugars intake for adults and children. Genebra: WHO, 2015. ISBN 978-92-4-154902-8.
2. World Health Organization. Guideline: Sodium intake for adults and children. Genebra: WHO, 2012.
3. World Health Organization. Guideline: Potassium intake for adults and children. Genebra: WHO, 2012.

VALORES DE REFERÊNCIA EUROPEUS

4. EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on principles for deriving and applying Dietary Reference Values. EFSA Journal, 2010; 8(3):1458. doi:10.2903/j.efsa.2010.1458
5. EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal, 2010; 8(3):1459. doi:10.2903/j.efsa.2010.1459
6. EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated, polyunsaturated, monounsaturated and trans fatty acids, and cholesterol. EFSA Journal, 2010; 8(3):1461. doi:10.2903/j.efsa.2010.1461
7. EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre. EFSA Journal, 2010; 8(3):1462. doi:10.2903/j.efsa.2010.1462

8. EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein. EFSA Journal, 2012; 10(2):2557. doi:10.2903/j.efsa.2012.2557
9. EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for energy. EFSA Journal, 2013; 11(1):3005. doi:10.2903/j.efsa.2013.3005
10. EFSA. Dietary Reference Values for nutrients: summary report. EFSA Supporting Publications, 2017; 14(12):e15121. doi:10.2903/sp.efsa.2017.e15121

ROTULAGEM

11. União Europeia. Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios.
12. União Europeia. Regulamento (CE) n.º 1924/2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos.
13. Portugal. Despacho n.º 3637/2024, de 4 de abril — adoção do Nutri-Score como medida de saúde pública.
14. Portugal. Portaria n.º 162/2024/1, de 11 de junho — sistemas de rotulagem nutricional simplificados; revoga o despacho anterior.
15. Brasil. ANVISA. Resolução RDC n.º 429/2020 e Instrução Normativa n.º 75/2020 — rotulagem nutricional e rotulagem nutricional frontal.
16. Comité Científico do Nutri-Score. Relatórios de atualização do algoritmo para alimentos e para bebidas, 2022–2023.

NUTRIÇÃO E EXERCÍCIO

17. JÄGER, R.; KERKSICK, C. M.; CAMPBELL, B. I. et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017; 14:20. doi:10.1186/s12970-017-0177-8

GUIAS NACIONAIS E COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

18. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Brasileira. 2.ª ed. Brasília, 2014.
19. UNICAMP/NEPA. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos — TACO. 4.ª ed. revista e ampliada. Campinas, 2011.

20. PORTUGAL. Direção-Geral da Saúde. Roda dos Alimentos e orientações do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável.
21. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Tabela da Composição de Alimentos. Lisboa, INSA.

COMO USAR ESTA LISTA

As referências 1 a 10 sustentam os valores numéricos das Partes I e II: energia, proteína, fibra, água, açúcares e sal. As referências 11 a 16 sustentam o capítulo sobre rotulagem europeia e Nutri-Score. A 17 sustenta as faixas de proteína para quem treina e a discussão sobre janela anabólica. As 18 a 21 são as fontes dos teores de nutrientes por alimento.

Recomendações nutricionais e regras de rotulagem são revistas periodicamente. Ao consultar qualquer documento desta lista, verifique se existe versão mais recente — e prefira sempre o original ao resumo de terceiros, incluindo este livro.

MATERIAL COMPLEMENTAR

Sobre o autor.

Carlos Seiti é engenheiro de alimentos e doutorando em Ciência e Tecnologia Agroalimentar. Sua formação combina engenharia de alimentos, qualidade e segurança alimentar e pesquisa em compostos bioativos.

Atua também com consultoria online de treino e nutrição aplicada à performance, traduzindo literatura científica em decisões praticáveis para quem não tem tempo nem interesse em virar especialista no assunto.

Este livro nasceu dessa segunda atividade: da constatação repetida de que a maior parte das dúvidas alimentares se resolve com princípios simples, bem explicados uma única vez.

Saber o que comer é o começo.

Aplicar ao seu corpo é o trabalho.

A parte individual — quanto, quando e como ajustar ao seu treino, à sua rotina e ao seu objetivo — é o que não cabe em livro nenhum. Essa parte se faz com acompanhamento.

CS



Clareza. Direção. Evolução.

Composto em EB Garamond e Inter.
Identidade visual CS Branding Book 2026.
Primeira edição · 2026